CORRIGÉ DU TD N° 16

Intégration sur un segment

1 Intégrales de fonctions en escalier

1. Sur $[k, k+1[$, $\lfloor t \rfloor = k$: $\int_0^n \lfloor t \rfloor \, \mathrm{d}t = \sum_{k=0}^{n-1} k \times 1 = \frac{n(n-1)}{2}$.
2. $\lfloor t^2 \rfloor$ vaut 0 sur $[0,1[$, 1 sur $[1, \sqrt{2}[$, 2 sur $[\sqrt{2}, \sqrt{3}[$ et 3 sur $[\sqrt{3}, 2[$ (la valeur en 2 ne compte pas). Donc l'intégrale vaut $(\sqrt{2}-1) + 2(\sqrt{3}-\sqrt{2}) + 3(2-\sqrt{3}) = 5 - \sqrt{2} - \sqrt{3} \approx 1{,}85$.
3. φ est constante égale à $\frac{k}{10}$ sur chaque $\left[\frac{k}{10}, \frac{k+1}{10}\right[$ $(0 \leqslant k \leqslant 9)$: elle est en escalier, associée à la subdivision régulière de pas $\frac{1}{10}$. Comme $10t - 1 < \lfloor 10t \rfloor \leqslant 10t$, on a $0 \leqslant t - \varphi(t) < \frac{1}{10}$. Et $\int_0^1 \varphi = \sum_{k=0}^{9} \frac{k}{10} \times \frac{1}{10} = \frac{45}{100} = 0{,}45$: l'écart avec $\frac{1}{2}$ est $0{,}05 < \frac{1}{10}$. C'est l'idée de la construction de l'intégrale : approcher une fonction continue par des fonctions en escalier.

2 Intégrer une fonction en escalier

1. $2 \times 1 + (-1) \times 2 + 3 \times 1 = 3$.
2. Elle ne change pas : la valeur en un point (ou en un nombre fini de points) n'intervient pas.
3. $\lfloor 2t \rfloor = k$ sur $\left[\frac{k}{2}, \frac{k+1}{2}\right[$ pour $k \in \{0, \dots, 5\}$: l'intégrale vaut $\frac{1}{2}(0+1+2+3+4+5) = \frac{15}{2}$.

3 Parité, périodicité, linéarisation

- La fonction $x \mapsto x^3 \cos x$ est impaire : l'intégrale est nulle.
- $\sin^2 t = \frac{1-\cos 2t}{2}$, donc $\int_0^{2\pi} \sin^2 t \, \mathrm{d}t = \pi$.
- $|\sin|$ est π-périodique et $\int_0^{\pi} |\sin t| \, \mathrm{d}t = \int_0^{\pi} \sin t \, \mathrm{d}t = 2$. Par Chasles et périodicité, l'intégrale vaut $100 \times 2 = 200$.

4 Valeurs moyennes

$\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin = \frac{2}{\pi} \approx 0{,}64$, atteinte en $\operatorname{Arcsin} \frac{2}{\pi}$ (et en $\pi - \operatorname{Arcsin} \frac{2}{\pi}$).

$\frac{1}{3} \int_0^3 x^2 \, \mathrm{d}x = \frac{1}{3} \cdot 9 = 3$, atteinte en $\sqrt{3}$.

$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos^2 = \frac{1}{2}$ (linéarisation), atteinte en $\frac{\pi}{4}$. C'est pourquoi la puissance moyenne d'un signal sinusoïdal d'amplitude A fait intervenir $\frac{A^2}{2}$ (valeur efficace $\frac{A}{\sqrt{2}}$).

5 Encadrer une intégrale

1. Sur $[0,1]$, $0 \leqslant x^n e^x \leqslant e x^n$; par croissance, $0 \leqslant \int_0^1 x^n e^x \, \mathrm{d}x \leqslant \frac{e}{n+1}$. Par encadrement, la limite est 0.
2. Sur $[0, \frac{1}{2}]$, $1 \leqslant \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \leqslant \frac{1}{\sqrt{3/4}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$, donc l'intégrale est comprise entre $\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{\sqrt{3}}$. La valeur exacte est $\operatorname{Arcsin} \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6} \approx 0{,}524$, qui est bien entre 0,5 et 0,577.

6 Une fonction d'intégrale nulle s'annule

Par l'égalité de la moyenne, il existe $c \in [a,b]$ tel que $f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f = 0$.

Autre preuve : si f ne s'annulait pas, elle serait de signe constant (TVI), par exemple $f > 0$, et alors $\int_a^b f > 0$ par le théorème « continue positive d'intégrale nulle ».

---

7 Une fonction nulle en 0

Par l'inégalité des accroissements finis, $|f(x)| = |f(x) - f(0)| \leqslant Mx$ pour $x \in [0,1]$. Donc $\left|\int_0^1 f\right| \leqslant \int_0^1 |f| \leqslant \int_0^1 Mx\,\mathrm{d}x = \frac{M}{2}$. Pour $f(x) = Mx$, on a $f' = M$ et $\int_0^1 f = \frac{M}{2}$: la borne est atteinte.

---

8 Une série alternée et $\ln 2$

1. Pour $x \in [0,1]$, $0 \leqslant \frac{x^n}{1+x} \leqslant x^n$, donc $0 \leqslant I_n \leqslant \frac{1}{n+1} \to 0$.
2. L'égalité vient de la somme géométrique. En intégrant sur $[0,1]$:
   $\ln 2 = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k}{k+1} + (-1)^n I_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k} + (-1)^n I_n$.

Comme $I_n \to 0$, $\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \to \ln 2$: $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots = \ln 2$.

---

9 Moyenne d'une fonction qui a une limite

Pour $x > A$: $\left|\frac{1}{x}\int_0^x f - \ell\right| = \left|\frac{1}{x}\int_0^x (f(t) - \ell)\,\mathrm{d}t\right| \leqslant \frac{1}{x}\int_0^A |f - \ell| + \frac{1}{x}\int_A^x \varepsilon\,\mathrm{d}t \leqslant \frac{C}{x} + \varepsilon$, où $C = \int_0^A |f - \ell|$ est une constante. Pour x assez grand, $\frac{C}{x} \leqslant \varepsilon$, et alors l'écart est au plus 2ε.

---

10 Concentration de x^n près de 1

1. Avec $M = \max|f|$: $\left|\int_0^1 x^n f\right| \leqslant M\int_0^1 x^n = \frac{M}{n+1} \to 0$.
2. On a $n\int_0^1 x^n f(1)\,\mathrm{d}x = \frac{n}{n+1} f(1) \to f(1)$. Soit $\varepsilon > 0$; par continuité en 1, il existe $\delta \in]0,1[$ tel que $|f(x) - f(1)| \leqslant \varepsilon$ sur $[1-\delta, 1]$. Alors $\left|n\int_{1-\delta}^1 x^n\big(f(x) - f(1)\big)\mathrm{d}x\right| \leqslant \varepsilon n\int_0^1 x^n \leqslant \varepsilon$, et $\left|n\int_0^{1-\delta} x^n\big(f(x) - f(1)\big)\mathrm{d}x\right| \leqslant 2Mn\frac{(1-\delta)^{n+1}}{n+1} \leqslant 2M(1-\delta)^{n+1}$, qui tend vers 0 : il est $\leqslant \varepsilon$ pour n assez grand. Donc $\left|n\int_0^1 x^n(f - f(1))\right| \leqslant 2\varepsilon$ pour n assez grand, et $n\int_0^1 x^n f \to f(1)$. La « masse » de nx^n se concentre près de 1.

---

11 Sommes de Riemann

$S_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{1+(k/n)^2} \to \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \operatorname{Arctan} 1 = \frac{\pi}{4}$.

$T_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{1+k/n} \to \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x} = \ln 2$.

(Les fonctions sont continues sur $[0,1]$, et l'on utilise la somme de Riemann « à droite ».)

---

12 Reconnaître une somme de Riemann

1. $f(x) = x^2$: la limite vaut $\displaystyle\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}$.
2. $\displaystyle\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{n}$, avec $f(x) = x$: la limite vaut $\displaystyle\frac{1}{2}$.
3. $f(x) = e^x$: la limite vaut $e - 1$.
4. $\displaystyle\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{1+k/n}}$, avec $\displaystyle f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$: la limite vaut $\left[2\sqrt{1+x}\right]_0^1 = 2(\sqrt{2} - 1)$.

---

13 Sommes de Riemann et produits

$A_n \to \int_0^1 \sin(\pi x)\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{\cos \pi x}{\pi}\right]_0^1 = \frac{2}{\pi}$.

$\ln B_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \ln\left(1+\frac{k}{n}\right) \to \int_0^1 \ln(1+x)\,\mathrm{d}x = \big[(1+x)\ln(1+x) - (1+x)\big]_0^1 = 2\ln 2 - 1$. Par continuité de exp, $B_n \to e^{2\ln 2 - 1} = \frac{4}{e}$.

---

14 Fonctions définies par une intégrale

1. ln est continue sur $]0,+\infty[$: $F'(x) = \ln x$ et $F(1) = 0$, donc $F(x) = x\ln x - x + 1$.
2. $t \mapsto \frac{\sin t}{t}$ prolongée par 1 est continue sur $\mathbb{R}$: par le théorème fondamental, G est $\mathcal{C}^1$ et $G'(x) = \frac{\sin x}{x}$ ($G'(0) = 1$). La fonction intégrée est paire, donc G est impaire (changement de variable $t = -u$).

---

15 Dériver une fonction définie par une intégrale

1. $t \mapsto e^{-t^2}$ est continue sur $\mathbb{R}$: F est sa primitive nulle en 0, donc $F'(x) = e^{-x^2} > 0$ et F est strictement croissante.
2. $G(x) = \Phi(x^2)$ où $\Phi' = \sin$: $G'(x) = 2x\sin(x^2)$. $H(x) = -\displaystyle\int_1^x \sqrt{1+t^3}\,\mathrm{d}t$: $H'(x) = -\sqrt{1+x^3}$.
3. $\displaystyle\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \sin t\,\mathrm{d}t = \frac{1}{\pi}\big[-\cos t\big]_0^{\pi} = \frac{2}{\pi}$.

---

16 Dériver une intégrale à bornes variables

Soit F une primitive de $t \mapsto e^{-t^2}$ (continue). $G(x) = F(2x) - F(x)$ est dérivable et $G'(x) = 2e^{-4x^2} - e^{-x^2} = e^{-x^2}\big(2e^{-3x^2} - 1\big)$.

Pour $x \geqslant 0$: $G'(x) \geqslant 0 \iff e^{-3x^2} \geqslant \frac{1}{2} \iff x^2 \leqslant \frac{\ln 2}{3}$. G croît sur $\left[0, \sqrt{\ln 2/3}\right]$ puis décroît.

---

17 Primitive d'une fonction périodique

$F(x+T) - F(x) = \int_x^{x+T} f - mT = \int_0^T f - mT = 0$ (l'intégrale sur une période ne dépend pas du point de départ). F est continue et T-périodique, donc bornée (elle est bornée sur $[0,T]$ par le théorème des bornes atteintes) : $\int_0^x f = mx + F(x)$ avec F bornée.

---

18 Lemme de Riemann-Lebesgue

Par parties : $\int_a^b f(t)\cos(nt)\,\mathrm{d}t = \left[\frac{f(t)\sin(nt)}{n}\right]_a^b - \frac{1}{n}\int_a^b f'(t)\sin(nt)\,\mathrm{d}t$. En valeur absolue, c'est au plus $\frac{|f(a)|+|f(b)|}{n} + \frac{(b-a)\sup|f'|}{n}$, qui tend vers 0. Interprétation : un signal lentement variable multiplié par une oscillation rapide a une moyenne presque nulle.

---

19 Intégrales de Wallis

1. $W_0 = \frac{\pi}{2}$, $W_1 = 1$. Sur $[0,\frac{\pi}{2}]$, $0 \leqslant \sin t \leqslant 1$, donc $0 \leqslant \sin^{n+1} t \leqslant \sin^n t$, et $0 \leqslant W_{n+1} \leqslant W_n$; de plus $W_n > 0$ (fonction continue positive non nulle).
2. Par parties avec $u' = \sin$, $v = \sin^{n+1}$:
   $W_{n+2} = \big[-\cos t \sin^{n+1} t\big]_0^{\pi/2} + (n+1)\int_0^{\pi/2} \cos^2 t \sin^n t\,\mathrm{d}t = (n+1)(W_n - W_{n+2})$. Donc $(n+2)W_{n+2} = (n+1)W_n$.

3. $(n+2)W_{n+2}W_{n+1} = (n+1)W_{n+1}W_n$: la suite est constante, égale à $W_1 W_0 = \frac{\pi}{2}$.

Par l'encadrement de l'indice, $\frac{W_{n+1}}{W_n} \to 1$, donc $W_{n+1} \sim W_n$ et $(n+1)W_n^2 \sim (n+1)W_{n+1}W_n = \frac{\pi}{2}$. Ainsi $W_n^2 \sim \frac{\pi}{2n}$, et $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$ ($W_n > 0$).

---

20 Une suite d'intégrales

1. Par parties ($u = x$, $v = (1-x^2)^n$) :
   $I_n = \left[x(1-x^2)^n\right]_0^1 + 2n\int_0^1 x^2(1-x^2)^{n-1}\,\mathrm{d}x = 2n\int_0^1 \big(1-(1-x^2)\big)(1-x^2)^{n-1}\,\mathrm{d}x = 2n(I_{n-1} - I_n)$. D'où $(2n+1)I_n = 2nI_{n-1}$.
2. $I_0 = 1$, et par récurrence $I_n = \prod_{k=1}^{n} \frac{2k}{2k+1} = \frac{2^n n!}{3\times 5\times\cdots\times(2n+1)}$. En multipliant numérateur et dénominateur par $2\times 4\times\cdots\times 2n = 2^n n!$: $I_n = \frac{4^n (n!)^2}{(2n+1)!}$. Vérification : $I_1 = \frac{2}{3}$.

---

24 Écrire la formule de Taylor avec reste intégral

1. $e^x = 1 + x + \dfrac{x^2}{2} + \displaystyle\int_0^x \frac{(x-t)^2}{2} e^t\,\mathrm{d}t$.
2. $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$, $f''(t) = -\dfrac{1}{(1+t)^2}$: $\ln(1+x) = x - \displaystyle\int_0^x \frac{x-t}{(1+t)^2}\,\mathrm{d}t$.
3. $\dfrac{1-t}{(1+t)^2} = \dfrac{2}{(1+t)^2} - \dfrac{1}{1+t}$, donc $\displaystyle\int_0^1 \frac{1-t}{(1+t)^2}\,\mathrm{d}t = \left[-\frac{2}{1+t} - \ln(1+t)\right]_0^1 = -1 - \ln 2 + 2 = 1 - \ln 2$. La formule donne $\ln 2 = 1 - (1 - \ln 2)$: c'est cohérent.

---

25 Majorer une erreur avec Taylor-Lagrange

1. On applique l'inégalité à $\cos$ à l'ordre 3 : le polynôme de Taylor est $1 - \dfrac{x^2}{2}$ (le terme en x^3 est nul) et $|\cos^{(4)}| = |\cos| \leqslant 1$, d'où une erreur majorée par $\dfrac{|x|^4}{4!} = \dfrac{x^4}{24}$.
2. $\cos(0{,}1) \approx 1 - \dfrac{0{,}01}{2} = 0{,}995$, avec une erreur d'au plus $\dfrac{10^{-4}}{24} \leqslant 5\times 10^{-6}$.
3. Taylor-Lagrange pour $\exp$ à l'ordre 4 en $x = 1$: sur $[0,1]$, $|\exp^{(5)}| = \exp \leqslant e \leqslant 3$, donc l'erreur est majorée par $\dfrac{3\times 1^5}{5!} = \dfrac{3}{120}$.

---

26 Taylor-Lagrange en pratique

$\sin$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et $|\sin^{(5)}| = |\cos| \leqslant 1$. Taylor-Lagrange à l'ordre 4 en 0 : la partie polynomiale est $x - \frac{x^3}{6}$ (le terme en x^4 est nul car $\sin^{(4)}(0) = 0$), et le reste est majoré par $\frac{|x|^5}{5!} = \frac{|x|^5}{120}$.

Pour $x = 0{,}1$: $\sin(0{,}1) \approx 0{,}1 - \frac{0{,}001}{6} = 0{,}0998333\ldots$, avec une erreur au plus $\frac{10^{-5}}{120} < 10^{-7}$.

---

27 Taylor-Lagrange pour le logarithme

$f(t) = \ln(1+t)$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $[0,x]$, avec $f'''(t) = \frac{2}{(1+t)^3}$, donc $|f'''| \leqslant 2$ sur $[0,x]$. Taylor-Lagrange à l'ordre 2 en 0 : $\left|\ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}\right| \leqslant 2\frac{x^3}{3!} = \frac{x^3}{3}$.

Pour $x = 0{,}1$: $\ln(1{,}1) \approx 0{,}1 - 0{,}005 = 0{,}095$, avec une erreur au plus $\frac{0{,}001}{3} \approx 3{,}3\times 10^{-4}$ (valeur exacte : $0{,}09531\ldots$).

---

28 Intégrales d'exponentielles complexes

1. Si $n \neq 0$, $t \mapsto \frac{e^{int}}{in}$ est une primitive, et $\int_0^{2\pi} e^{int}\,\mathrm{d}t = \frac{e^{2in\pi}-1}{in} = 0$. Si $n = 0$, l'intégrale vaut 2π.
2. Par les formules d'Euler, $\cos(pt)\cos(qt) = \frac{1}{4}\left(e^{i(p+q)t} + e^{i(p-q)t} + e^{-i(p-q)t} + e^{-i(p+q)t}\right)$. Par linéarité et d'après 1, chaque exponentielle d'exposant non nul donne 0, et chaque exposant nul donne 2π. D'où : 2π si $p = q = 0$; π si $p = q \neq 0$; 0 si $p \neq q$.
3. Avec $u = t$ et $v' = e^{it}$, $v = -ie^{it}$:
   $\int_0^{\pi/2} te^{it}\,\mathrm{d}t = \left[-ite^{it}\right]_0^{\pi/2} + i\int_0^{\pi/2} e^{it}\,\mathrm{d}t = -i\,\frac{\pi}{2}\,i + i\left[-ie^{it}\right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{2} + (e^{i\pi/2} - 1) = \frac{\pi}{2} - 1 + i$. En prenant parties réelle et imaginaire : $\int_0^{\pi/2} t\cos t\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2} - 1$ et $\int_0^{\pi/2} t\sin t\,\mathrm{d}t = 1$.

---

29 Intégrer une fonction à valeurs complexes

1. $\dfrac{1}{2} + \dfrac{i}{3}$.
2. $\left[\dfrac{e^{it}}{i}\right]_0^{\pi} = \dfrac{-1-1}{i} = 2i$; $\left[\dfrac{e^{2it}}{2i}\right]_0^{\pi/2} = \dfrac{-1-1}{2i} = i$.
3. $\displaystyle\int_0^{\pi} e^{(1+i)t}\,\mathrm{d}t = \frac{e^{(1+i)\pi} - 1}{1+i} = \frac{(-e^{\pi}-1)(1-i)}{2}$, de partie réelle $-\dfrac{e^{\pi}+1}{2}$: c'est la valeur de l'intégrale cherchée.
4. $\left|\displaystyle\int_0^{\pi} e^{it}\,\mathrm{d}t\right| = |2i| = 2$ et $\displaystyle\int_0^{\pi} \left|e^{it}\right|\mathrm{d}t = \pi$: on a bien $2 \leqslant \pi$.
